

Relatório Técnico: Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos (Smart City)

TRABALHO DE ESTRUTURAS DE DADOS AVANÇADAS

GUILHERME CALEFFI PELLENS PEREIRA

1. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Esse programa busca implementar o núcleo de um Sistema de Gerenciamento de Eventos Críticos para uma Cidade Inteligente. Sendo capaz de registrar, consultar, priorizar e encerrar eventos urbanos tais como acidentes, falhas em semáforos, incêndios e etc em tempo real.

Para assegurar uma boa eficiência e tempos de resposta rápidos mesmo com um grande volume de dados, a estrutura de dados principal adotada foi uma **Árvore AVL**. Diferente de uma Árvore Binária de Busca (BST) simples, que pode degenerar e resultar em operações de complexidade $O(n)$, a Árvore AVL possui um mecanismo de auto-balanceamento. A cada inserção ou remoção, o Fator de Balanceamento (FB) de cada nó é recalculado e, se necessário, rotações (Simples ou Duplas) são aplicadas. Isso assegura que a altura da árvore permaneça mínima, garantindo operações de busca, inserção e remoção com complexidade de tempo estritamente logarítmica, $O(\log n)$.

A chave primária (critério de ordenação) utilizada na AVL é o **ID do Evento**. Cada nó armazena propriedades vitais do evento, incluindo status (Ativo/Resolvido), severidade, localização e timestamp.

2. METODOLOGIA E TESTES

Para assegurar o bom funcionamento do sistema, foram realizados alguns testes (Evidências) que serão apresentadas nos blocos seguintes. Conforme casos abaixo:

EVIDÊNCIA 1: BALANCEAMENTO AUTOMÁTICO (ROTAÇÃO)

Cenário Testado: Foram inseridos sequencialmente três eventos com IDs crescentes (10, 20 e 30), forçando o pior caso de inserção que degeneraria uma BST comum.

Resultado Obtido: O sistema detectou o desbalanceamento ao inserir o ID 30 e aplicou a rotação correspondente. O painel de métricas atesta que a altura da árvore se manteve em 1, com o registro de rotações realizadas.

```

PS C:\Users\Guilherme Caleffi\Desktop\trabalho C> & "C:\Users\Guilherme Caleffi\Desktop\trabalho C\main.exe"
3. Consultas e Relatorios
4. Metricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 1

--- CADASTROS ---
1. Registrar novo evento
2. Alterar status para RESOLVIDO
3. Remover evento resolvido
0. Voltar
Escolha: 1
ID do evento (>0): 30
Tipo (0-Acidente, 1-Semaforo, 2-Energia, 3-Alagamento, 4-Incendio): 2
Severidade (1-5): 5
Data e Hora (DD MM AAAA HH MM): 17 04 2026 15 26
Regiao: Centro
Evento registrado e arvore balanceada!

=====
GESTAO DE EVENTOS CRITICOS - SMART CITY
=====
1. Cadastros (Registrar / Resolver / Remover)
2. Atualizar Severidade
3. Consultas e Relatorios
4. Metricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 4

=== METRICAS DA ARVORE ===
Altura total da arvore      : 1
Numero total de nos        : 3
Eventos Ativos             : 3
Fator de Balanceamento medio : 0.00
Total de rotacoes realizadas : 1

```

EVIDÊNCIA 2: CONSISTÊNCIA E REGRAS DE NEGÓCIO

Cenário Testado: O sistema exige que apenas eventos com status RESOLVIDO possam ser removidos. Tentou-se remover o evento ID 20 enquanto estava ATIVO. O sistema bloqueou a ação. Em seguida, o status do evento ID 20 foi alterado para RESOLVIDO e a severidade do evento ID 30 foi atualizada com sucesso.

Resultado Obtido: Todas as travas de segurança operaram conforme as especificações do projeto.

EVIDÊNCIA 3: CONSULTAS AVANÇADAS

Cenário Testado: Execução da busca por intervalo de ID (entre 5 e 35), que utiliza navegação otimizada em subárvores.

Resultado Obtido: A listagem retornou os nós corretamente ordenados via percurso em-ordem. É possível observar visualmente que as alterações feitas na Etapa 2 (Status do ID 20 modificado e Severidade do ID 30 alterada) foram persistidas na estrutura dinâmica.

```
=====
GESTAO DE EVENTOS CRITICOS - SMART CITY
=====
1. Cadastros (Registrar / Resolver / Remover)
2. Atualizar Severidade
3. Consultas e Relatorios
4. Metricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 3

--- CONSULTAS ---
1. Eventos ativos por intervalo de severidade
2. Relatorio de ativos por regioao
3. Eventos por intervalo de ID
4. Buscar evento por ID
0. Voltar
Escolha: 3
ID minimo: 5
ID maximo: 35

--- Eventos com ID entre 5 e 35 ---
[ID:10] Acidente | Sev: 3 | Regiao: Centro | Status: ATIVO | 25/04/2026 18:26
[ID:20] Semaforo | Sev: 4 | Regiao: Centro | Status: RESOLVIDO | 28/03/2026 14:25
[ID:30] Energia | Sev: 1 | Regiao: Centro | Status: ATIVO | 17/04/2026 15:26
```

EVIDÊNCIA 4: REMOÇÃO E REBALANCEAMENTO FINAL

Cenário Testado: O evento de ID 20 (raiz da subárvore), já marcado como RESOLVIDO, foi removido da árvore.

Resultado Obtido: O sistema substituiu os dados da raiz, liberou a memória corretamente e recalculou as propriedades da árvore AVL. O painel de métricas final comprova a redução do total de nós de 3 para 2, sem quebrar a estrutura.

```
=====
GESTAO DE EVENTOS CRITICOS - SMART CITY
=====
1. Cadastros (Registrar / Resolver / Remover)
2. Atualizar Severidade
3. Consultas e Relatorios
4. Metricas do Sistema
0. Sair
Escolha: 1

--- CADASTROS ---
1. Registrar novo evento
2. Alterar status para RESOLVIDO
3. Remover evento resolvido
0. Voltar
Escolha: 3
ID do evento a remover: 20
Evento removido e arvore rebalanceada.
```